

Cours de mathématiques

édité par JEAN DECROOCQ
d'après l'enseignement de M. BESSON

CPGE TSI 2 – 2026–2027
Lycée polyvalent de Cachan

Table des matières

1	Rappels et compléments d'algèbre linéaire	3
1.1	Espaces et sous-espaces	3
1.2	Familles de vecteurs	6
1.3	Applications linéaires	9

Chapitre 1

Rappels et compléments d'algèbre linéaire

Notation. Dans tout le cours, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Espaces et sous-espaces

Définition 1.1. Un *espace vectoriel* sur $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K}$ -*espace vectoriel*) est un ensemble de trucs (appelés vecteurs) muni des opérations suivantes :

- addition de deux vecteurs ;
- multiplication d'un vecteur par un élément de $\mathbb{K}$ (scalaire).

Exemple(s).

- L'ensemble des suites réelles est un $\mathbb{K}$ -e.v.
- Si $n, p \in \mathbb{N}^*$, alors $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (mais pas un $\mathbb{C}$ -e.v.).
- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -e.v. et un $\mathbb{C}$ -e.v.
- Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, l'ensemble $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -e.v.
- $\mathbb{K}[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, est un $\mathbb{K}$ -e.v.
- $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -e.v.
- Le plus petit espace vectoriel est $\{0_E\}$.

Définition 1.2. Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. On appelle *sous-espace vectoriel* de E tout ensemble F vérifiant :

- $F \subset E$;
- $F \neq \emptyset$; (souvent, plus simplement, $0_E \in F$) ;
- si $u, v \in F$, et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\lambda u + v \in F$.

Exemple(s).

1. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y - 2z = 0\}$.
 - $F \subset \mathbb{R}^3$.
 - $3 \cdot 0 + 0 - 2 \cdot 0 = 0$. Donc $(0, 0, 0) \in F$.
 - Soit $u = (x, y, z) \in F$, $v = (x', y', z') \in F$, et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On a

$$\lambda u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z').$$

Alors,

$$\begin{aligned} 3(\lambda x + x') + \lambda y + y' - 2(\lambda z + z') &= \lambda(3x + y - 2z) + 3x' + y' - 2z' \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi $\lambda u + v \in F$, qui est donc bien un sous-espace de $\mathbb{R}^3$.

2. Soit $F = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f' + 2 \cos \times f = 0\}$ ($\mathcal{C}^1$: dérivable et de dérivée continue).
 - $F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- Soit $\tilde{0}$ la fonction constamment nulle sur $\mathbb{R}$. Vérifions que $\tilde{0} \in F$.
On a bien $\tilde{0} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\tilde{0}'(x) + 2 \cos(x) \tilde{0}(x) = 0.$$

Donc $\tilde{0} \in F$.

- Soient $f, g \in F$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $\lambda f + g \in F$.
D'une part, $\lambda f + g$ est dérivable comme combinaison linéaire de f et g qui sont dérivables (car éléments de $\mathcal{C}^1$) et $(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$ qui est continue car combinaison linéaire de fonctions continues (f' et g').
D'autre part, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} (\lambda f + g)'(x) + (2 \cos x)(\lambda f + g)(x) &= \lambda f'(x) + g'(x) + 2\lambda \cos(x)f(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda(f'(x) + 2 \cos(x)f(x)) + g'(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc $\lambda f + g \in F$. Donc F est un s.e.v. de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

3. Soit $G = \{P \in \mathbb{C}[X] \mid P(1) = P(2)\}$.

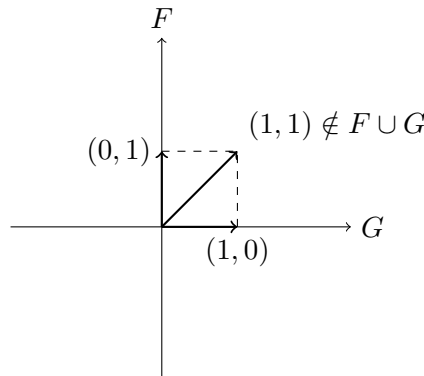
- $G \subset \mathbb{C}[X]$.
- $0 \in \mathbb{C}[X]$ et $0(1) = 0(2) = 0$. Donc $0 \in G$.
- Soient $P, Q \in G$, soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Montrons que $\lambda P + Q \in G$. On a

$$\begin{aligned} (\lambda P + Q)(1) &= \lambda P(1) + Q(1) \\ &= \lambda P(2) + Q(2) \\ &= (\lambda P + Q)(2). \end{aligned}$$

Donc $\lambda P + Q \in G$, qui est donc un s.e.v. de $\mathbb{C}[X]$.

Proposition 1.3. L'intersection de deux s.e.v. est un s.e.v.; en revanche, l'union de deux s.e.v. n'en est pas un en général.

Exemple(s). Dans $E = \mathbb{R}^2$, posons $F = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Ainsi, $(0, 1) \in F \subset F \cup G$, $(1, 0) \in G \subset F \cup G$, mais $(0, 1) + (1, 0) = (1, 1) \notin F \cup G$. Donc $F \cup G$ n'est pas un s.e.v.



Définition 1.4. Soient F, G deux s.e.v. d'un même e.v. E . On appelle *somme* de F et G , notée $F + G$, l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G :

$$F + G = \{u + v \mid u \in F \text{ et } v \in G\}.$$

Plus généralement, si $F_1, \dots, F_p$ sont des s.e.v. de E , alors la somme de $F_1, \dots, F_p$ est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un élément de $F_1, \dots$, et d'un élément de F_p :

$$F_1 + \dots + F_p = \left\{ v_1 + \dots + v_p \left| \begin{array}{c} v_1 \in F_1 \\ \vdots \\ v_p \in F_p \end{array} \right. \right\}.$$

Remarque. $F_1 \cup \dots \cup F_p \subset F_1 + \dots + F_p$.

Plus précisément, $F_1 + \dots + F_p$ est le plus petit s.e.v. de E contenant $F_1 \cup \dots \cup F_p$.

Définition 1.5. La somme $F_1 + \dots + F_p$ est dite *directe* si, pour tout vecteur $v \in F_1 + \dots + F_p$, la décomposition $v = v_1 + \dots + v_p$ avec $v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p$, est unique. Dans ce cas, on note $F_1 \oplus \dots \oplus F_p$.

Exemple(s).

1. Dans $E = \mathbb{R}^2$, considérons $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 0\}$ (la droite $y = -2x$) et $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$. La somme $F + G$ est-elle directe ?

Soit $u = (x, y) \in F + G$. Supposons $u = u_F^1 + u_G^1$ et $u = u_F^2 + u_G^2$, avec $u_F^1, u_F^2 \in F$ et $u_G^1, u_G^2 \in G$.

Alors

$$0_{\mathbb{R}^2} = \underbrace{u_F^1 - u_F^2}_{\in F} + \underbrace{u_G^1 - u_G^2}_{\in G}.$$

Autrement dit, $0_{\mathbb{R}^2} = (\alpha, -2\alpha) + (\beta, 0)$, c'est-à-dire

$$\begin{cases} 0 = \alpha + \beta \\ 0 = -2\alpha + 0 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 0. \end{cases}$$

Donc

$$\begin{cases} u_F^1 - u_F^2 = (\alpha, -2\alpha) = (0, 0) \\ u_G^1 - u_G^2 = (\beta, 0) = (0, 0). \end{cases}$$

Bref, $u_F^1 = u_F^2$ et $u_G^1 = u_G^2$. Il y a unicité de la décomposition donc F et G sont en somme directe.

2. Dans $\mathbb{R}^3$, $F = \{(x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$, $G = \{(0, y, 0) \mid y \in \mathbb{R}\}$ et $H = \{(z, z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$.

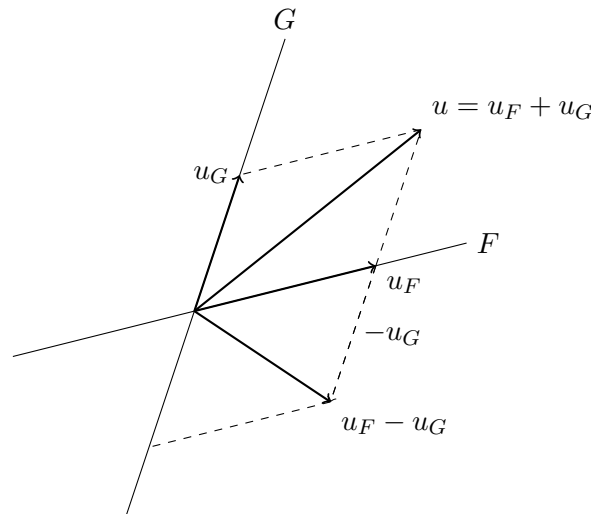
On peut écrire :

$$(0, 0, 0) = (0, 0, 0) + (0, 0, 0) + (0, 0, 0) = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) + (-1, -1, -1).$$

Donc la somme n'est pas directe entre F, G et H .

Définition 1.6 (Cas particulier). Si $F \oplus G = E$, on dit que F et G sont *supplémentaires*. Dans ce cas, pour tout $u \in E$, il existe un unique couple $(u_F, u_G) \in F \times G$ tel que $u = u_F + u_G$.

- Le vecteur u_F est appelé le *projeté* de u sur F parallèlement à G .
- Le vecteur $u_F - u_G$ est appelé le *symétrique* de u par rapport à F parallèlement à G .



Exemple(s). Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, posons $F = \{Q \in \mathbb{R}_2[X] \mid Q(1) = Q(2)\}$ et $G = \{\alpha X \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$. Admettons que $\mathbb{R}_2[X] = F \oplus G$. Déterminons le projeté de P sur G parallèlement à F .

Notons $P = aX^2 + bX + c$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. Il s'agit de décomposer P comme somme d'un élément de F et d'un élément de G :

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{P_F}_{\in F} + \underbrace{\alpha X}_{\in G}.$$

Donc

$$\begin{aligned} P_F &= aX^2 + (b - \alpha)X + c \\ \text{i.e.} \quad a + b - \alpha + c &= 4a + 2(b - \alpha) + c & (\text{car } P_F(1) = P_F(2)) \\ \text{i.e.} \quad 3a + b - \alpha &= 0 \\ \text{i.e.} \quad \alpha &= 3a + b. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{aX^2 - 3aX + c}_{\in F} + \underbrace{(3a + b)X}_{\in G}.$$

Donc le projeté de $aX^2 + bX + c$ sur G parallèlement à F est $(3a + b)X$.

Proposition 1.7.

- Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors F et G sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$.
- Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E . Alors $F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe si et seulement si le vecteur nul se décompose de manière unique sur $F_1 + \dots + F_p$. Autrement dit,

$$v_1 + \dots + v_p = 0 \text{ avec } v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p \implies v_1 = v_2 = \dots = v_p = 0.$$

1.2 Familles de vecteurs

Définition 1.8. Soit I un ensemble (fini ou infini) d'indices et soit $(v_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs indexée par I . On appelle *combinaison linéaire* de la famille $(v_i)_{i \in I}$ tout vecteur de la forme

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i$$

où $(\lambda_i)_{i \in I}$ est une famille de scalaires à support fini, c'est-à-dire que tous les λ_i sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

On note $\text{Vect}((v_i)_{i \in I})$ l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la famille $(v_i)_{i \in I}$.

Exemple(s).

1. Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Alors

$$\begin{aligned} \text{Vect}(v_1, v_2) &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} \lambda + 3\mu \\ 2\lambda + \mu \\ \mu \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

2. Dans $E = \mathbb{R}[X]$, considérons la famille $(X^n)_{n \in \mathbb{N}} = (1, X, X^2, X^3, \dots)$. Les combinaisons linéaires de cette famille sont tous les polynômes. Notons que les « combinaisons linéaires infinies » du type $1 + X + X^2 + X^3 + X^4 + \dots$ sont illégales.

Remarque. Si $(v_i)_{i \in I}$ est une famille de vecteurs de E , alors $\text{Vect}(v_i)$ est un sous-espace vectoriel de E , appelé sous-espace vectoriel *engendré* par la famille.

Exemple(s). Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 3z = 0\}$. Écrivons-le sous la forme d'un s.e.v. engendré. On a

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 3z - x\} \\ &= \{(x, 3z - x, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, -x, 0) + (0, 3z, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -1, 0) + z(0, 3, 1) \mid x, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((1, -1, 0), (0, 3, 1)). \end{aligned}$$

Définition 1.9. Soit F un s.e.v. de E et soit $(v_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On dit que $(v_i)_{i \in I}$ est une *base* de F si tout vecteur de F peut s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire de la famille $(v_i)_{i \in I}$.

Les coefficients $(\lambda_i)_{i \in I}$ de cette combinaison sont appelés les *coordonnées* du vecteur dans la base $(v_i)_{i \in I}$.

Exemple(s).

$$1. \mathbb{K}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\} = \left\{ x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K} \right\}.$$

La famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de $\mathbb{K}^n$, appelée la *base canonique* de $\mathbb{K}^n$.

2. De même, la famille des matrices « élémentaires »

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots \\ 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \vdots \\ \dots & 0 & 0 \\ \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

est la base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

3. De même, la famille $(1, X, X^2, \dots)$ est la base canonique de $\mathbb{K}[X]$.

$$4. \text{ Dans } F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 2y + z = 0 \right\},$$

$$\begin{aligned} F &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2y - 3x \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

Ainsi, tout vecteur de F peut s'écrire comme combinaison linéaire de la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$.

Mais cette écriture est-elle unique ?

Soit $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in F$. Supposons que u possède deux décompositions :

$$u = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad u = \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (\alpha - \gamma) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + (\beta - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

i.e.

$$\begin{cases} 0 = \alpha - \gamma \\ 0 = \beta - \delta \\ 0 = -3(\alpha - \gamma) + 2(\beta - \delta). \end{cases}$$

On a donc $\alpha = \gamma$ et $\beta = \delta$, la décomposition est unique.

La famille en question est bien une base de F .

Définition 1.10. Soit $(v_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs et soit F un s.e.v. On dit :

- que $(v_i)_{i \in I}$ est une famille *génératrice* de F si tout vecteur de F peut s'écrire comme combinaison linéaire de $(v_i)_{i \in I}$, autrement dit, si $F = \text{Vect}((v_i)_{i \in I})$;
- que $(v_i)_{i \in I}$ est une famille *libre* si le vecteur nul possède une unique décomposition sur la famille $(v_i)_{i \in I}$, autrement dit, si pour toute famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ à support fini,

$$\sum_{i \in I} \lambda_i v_i = 0_E \implies \forall i \in I, \lambda_i = 0.$$

Exemple(s). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $(P_0, \dots, P_n)$ une famille de polynômes de $\mathbb{K}_n[X]$. On suppose que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\deg P_k = k$ (on dit que la famille est *échelonnée en degré*). Alors $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Démonstration. On procède par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

- Si $n = 0$. On a une famille (P_0) de $\mathbb{K}_0[X]$ avec $\deg P_0 = 0$. Montrons que (P_0) est une base de $\mathbb{K}_0[X]$. Il s'agit de montrer que pour tout $P \in \mathbb{K}_0[X]$, il existe un unique $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $P = \lambda P_0$. Soit donc $P \in \mathbb{K}_0[X]$. Il existe un unique $a \in \mathbb{K}$ tel que $P = a$. D'autre part, $\deg P_0 = 0$ ($\neq -\infty$) donc il existe un unique $b \in \mathbb{K}^*$ tel que $P_0 = b$. Alors $P = \frac{a}{b} P_0$. Le scalaire $\lambda = \frac{a}{b}$ convient, ce qui démontre l'existence. Pour l'unicité, supposons qu'il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ tels que $P = \lambda P_0 = \mu P_0$. Alors $(\lambda - \mu)P_0 = 0$. Ainsi $\lambda - \mu = 0$ (car $\deg P_0 \neq -\infty$), soit $\lambda = \mu$. Donc (P_0) est une base de $\mathbb{K}_0[X]$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Montrons que $(P_0, \dots, P_{n+1})$ est une base de $\mathbb{K}_{n+1}[X]$. Il s'agit de montrer que, pour tout $P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$, il existe un unique $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$ tel que $P = \lambda_0 P_0 + \dots + \lambda_{n+1} P_{n+1}$.
Unicité : supposons qu'il existe $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1})$ et $(\mu_0, \dots, \mu_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$ tels que

$$P = \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k = \sum_{k=0}^{n+1} \mu_k P_k.$$

Alors

$$\sum_{k=0}^{n+1} (\lambda_k - \mu_k) P_k = 0_{\mathbb{K}[X]},$$

i.e.

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k + (\lambda_{n+1} - \mu_{n+1}) P_{n+1} = 0_{\mathbb{K}[X]},$$

soit

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k}_{\in \mathbb{K}_n[X]} = (\mu_{n+1} - \lambda_{n+1}) \underbrace{P_{n+1}}_{\deg. n+1}.$$

Si $\lambda_{n+1} - \mu_{n+1} \neq 0$, alors on aurait $(\mu_{n+1} - \lambda_{n+1}) P_{n+1}$ de degré exactement $n+1$, ce qui est contradictoire avec $\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k \in \mathbb{K}_n[X]$ (de degré au plus n).

Nécessairement, $\lambda_{n+1} = \mu_{n+1}$. Ainsi, en réinjectant,

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_k - \mu_k) P_k = 0_{\mathbb{K}[X]}.$$

Comme, par hypothèse de récurrence, $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, on en déduit que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\lambda_k - \mu_k = 0$.

Donc $\forall k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket$, $\lambda_k = \mu_k$.

Existence : Soit $P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$. Il s'agit de trouver $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n+1}) \in \mathbb{K}^{n+2}$ tel que $P = \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k$.

$P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$, donc il existe $a_{n+1} \in \mathbb{K}$ et $Q \in \mathbb{K}_n[X]$ tels que $P = a_{n+1} X^{n+1} + Q$.

De même, $\deg P_{n+1} = n+1$, donc il existe $b_{n+1} \in \mathbb{K}^*$ et $Q_{n+1} \in \mathbb{K}_n[X]$ tels que $P_{n+1} = b_{n+1} X^{n+1} + Q_{n+1}$.

Ainsi,

$$X^{n+1} = \frac{1}{b_{n+1}} (P_{n+1} - Q_{n+1}),$$

donc

$$P = \underbrace{\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} P_{n+1}}_{=\lambda_{n+1}} + \underbrace{Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n+1}}_{\in \mathbb{K}_n[X]}.$$

Posons $\lambda_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \in \mathbb{K}$. Comme $Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n+1} \in \mathbb{K}_n[X]$, il existe par hypothèse de récurrence des scalaires $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ tels que

$$Q - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n+1} = \sum_{k=0}^n \lambda_k P_k.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} P &= \lambda_{n+1} P_{n+1} + \sum_{k=0}^n \lambda_k P_k \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \lambda_k P_k. \end{aligned}$$

□

1.3 Applications linéaires

Définition 1.11. Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -e.v. Une application $\phi: E \rightarrow F$ est dite *linéaire* si pour tout $u, v \in E$, $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\phi(\lambda u + v) = \lambda \phi(u) + \phi(v).$$

Remarque (Cas particuliers).

- Si $E = F$, on dit que ϕ est un *endomorphisme*.
- Si $F = \mathbb{K}$, on dit que ϕ est une *forme linéaire*.

Exemple(s).

1.

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto P'(1)\end{aligned}$$

est une forme linéaire. En effet :

- ϕ est à valeurs dans $\mathbb{R}$;
- puis soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned}\phi(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q)'(1) \\ &= (\lambda P' + Q')(1) \\ &= \lambda P'(1) + Q'(1) \\ &= \lambda \phi(P) + \phi(Q).\end{aligned}$$

2. Soit

$$\begin{aligned}\psi: \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P &\mapsto nXP - X^2P' .\end{aligned}$$

Vérifions que ψ est bien définie. Autrement dit, soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. A-t-on bien $\psi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$? A priori, pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on a $\psi(P) \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$. Vérifions que le coefficient devant X^{n+1} dans $\psi(P)$ est nul.

On sait que $P \in \mathbb{R}_n[X]$, il existe donc $a_n \in \mathbb{R}$ et $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tels que $P = a_n X^n + Q$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\psi(P) &= nX(a_n X^n + Q) - X^2(a_n n X^{n-1} + Q') \\ &= na_n X^{n+1} + nXQ - na_n X^{n+1} - X^2Q' \\ &= nXQ - X^2Q' .\end{aligned}$$

On a $\deg Q \leq n-1$ donc $\deg(nXQ) \leq n-1+1 = n$, et $\deg Q' \leq n-2$ donc $\deg(X^2Q') \leq n-2+2 = n$. Bref, $\deg(nXQ - X^2Q') \leq n$, i.e. $\psi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

Reste à montrer que ψ est linéaire.

Soient $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned}\psi(\lambda P + Q) &= nX(\lambda P + Q) - X^2(\lambda P + Q)' \\ &= \lambda nXP + nXQ - \lambda X^2P' - X^2Q' \\ &= \lambda \psi(P) + \psi(Q).\end{aligned}$$

En somme, ψ est un endomorphisme.

Définition 1.12. Si ϕ est une application linéaire de E dans F , on note :

$$\begin{aligned}\ker \phi &= \{u \in E \mid \phi(u) = 0_F\} ; \\ \operatorname{Im} \phi &= \{v \in F \mid \exists u \in E, \phi(u) = v\} \\ &= \{\phi(u) \mid u \in E\} .\end{aligned}$$

Proposition 1.13. Soit $\phi \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

- $\ker \phi$ est un s.e.v. de E et ϕ est injective si, et seulement si, $\ker \phi = \{0_E\}$;
- $\operatorname{Im} \phi$ est un s.e.v. de F et ϕ est surjective si, et seulement si, $\operatorname{Im} \phi = F$.

Démonstration.

1. Montrons que $\ker \phi$ est un s.e.v. de E :

- $\ker \phi \subset E$;
- $0_E \in \ker \phi$ (car $\phi(0_E) = \phi(0 \cdot 0_E) = 0 \cdot \phi(0_E) = 0_F$) ;

- soient $u, v \in \ker \phi$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $\lambda u + v \in \ker \phi$.

$$\begin{aligned}\phi(\lambda u + v) &= \lambda\phi(u) + \phi(v) \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Ainsi, $\lambda u + v \in \ker \phi$, qui est donc un s.e.v. de E .

2. Montrons maintenant que $\text{Im } \phi$ est un s.e.v. de F .

- $\text{Im } \phi \subset F$.
- $0_F \in \text{Im } \phi$ car $\phi(0_E) = 0_F$.
- Soient $u, v \in \text{Im } \phi$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $\lambda u + v \in \text{Im } \phi$.
 $u \in \text{Im } \phi$ donc il existe $x \in E$ tel que $\phi(x) = u$, et de même, $v \in \text{Im } \phi$ donc il existe $y \in E$ tel que $\phi(y) = v$. Alors

$$\begin{aligned}\lambda u + v &= \lambda\phi(x) + \phi(y) \\ &= \phi(\underbrace{\lambda x + y}_{\in E}).\end{aligned}$$

Donc $\lambda u + v \in \text{Im } \phi$, qui est un s.e.v. de F .

1. Montrons maintenant que ϕ est injective si, et seulement si, $\ker \phi = \{0_E\}$.

- Supposons ϕ injective. Montrons que $\ker \phi = \{0_E\}$.
 - $\{0_E\} \subset \ker \phi$ car $\ker \phi$ est un s.e.v.
 - Montrons que $\ker \phi \subset \{0_E\}$. Soit donc $u \in \ker \phi$. Montrons que $u = 0_E$.
 $u \in \ker \phi$ donc $\phi(u) = 0_F$.
 D'autre part, on sait que $\phi(0_E) = 0_F$.
 Or ϕ est injective. Donc $u = 0_E$.
- Supposons que $\ker \phi = \{0_E\}$. Montrons que ϕ est injective.
 Soit donc $u, v \in E$. Supposons $\phi(u) = \phi(v)$. Montrons que $u = v$.
 $\phi(u) - \phi(v) = 0_F$, i.e. $\phi(u - v) = 0_F$.
 Donc $u - v \in \ker \phi = \{0_E\}$.
 Ainsi, $u - v = 0_E$, i.e. $u = v$.
 C'est que ϕ est injective.

2. Montrons que ϕ est surjective si, et seulement si, $\text{Im } \phi = F$.

Dire que ϕ est surjective, c'est dire que tous les éléments de F possèdent un antécédent par ϕ .

$$\begin{aligned}\phi \text{ surjective} &\iff \forall v \in F, \exists u \in E, \phi(u) = v \\ &\iff \forall v \in F, v \in \text{Im } \phi \\ &\iff F \subset \text{Im } \phi \\ &\iff F = \text{Im } \phi \quad \text{car } \text{Im } \phi \subset F \text{ par définition.}\end{aligned}$$

□

Proposition 1.14. Soit ϕ une application linéaire de E dans F . Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Notons $\phi(\mathcal{B})$ la famille $(\phi(e_i))_{e_i \in \mathcal{B}}$. Alors ϕ est bijective si, et seulement si, $\phi(\mathcal{B})$ est une base de F . Plus précisément,

1. ϕ est injective si, et seulement si, $\phi(\mathcal{B})$ est libre ;
2. ϕ est surjective si, et seulement si, $\phi(\mathcal{B})$ est génératrice.

Démonstration.

1. • supposons ϕ injective. Soit $(\lambda_i)_{i \in I}$ une famille de scalaires à support fini. Supposons que $\sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i) = 0_F$. Alors

$$\phi \left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i \right) = 0_F.$$

Autrement dit, $\sum_{i \in I} \lambda_i e_i \in \ker \phi$, qui est nul car ϕ est injective. Ainsi, $\sum_{i \in I} \lambda_i e_i = 0_E$. Donc, pour tout $i \in I$, $\lambda_i = 0$ car $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ est une base (donc en particulier une famille libre) de E ;

- supposons que $\phi(\mathcal{B})$ est une famille libre. Montrons que ϕ est injective, i.e. que $\ker \phi = \{0_E\}$.
 - $\{0_E\} \subset \ker \phi$ car $\ker \phi$ est un s.e.v. ;
 - soit $u \in \ker \phi$, alors $\phi(u) = 0_F$. $\mathcal{B}$ est une base de E donc il existe une famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ de scalaires à support fini telle que

$$u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i.$$

Alors

$$\begin{aligned} \phi(u) = 0_F &\iff \phi\left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i\right) = 0_F \\ &\iff \sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i) = 0_F. \end{aligned}$$

Or $\phi(\mathcal{B})$ est une famille libre donc pour tout $i \in I$, $\lambda_i = 0$.

Ainsi $u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i = 0_E$.

- supposons ϕ surjective. Montrons que $\phi(\mathcal{B})$ est génératrice de F .

Dans toute la suite, notons $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$.

Soit $v \in F$. Il s'agit de montrer que v peut s'écrire comme combinaison linéaire de vecteurs de $\phi(\mathcal{B})$.

L'application ϕ étant surjective, il existe $u \in E$ tel que $\phi(u) = v$.

$\mathcal{B}$ étant une base de E , il existe une famille de scalaires $(\lambda_i)_{i \in I}$ à support fini telle que $u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i$. Alors $v = \phi(u) = \sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i)$;

- réciproquement, supposons $\phi(\mathcal{B})$ génératrice et montrons que ϕ est surjective. Soit $v \in F$. Il s'agit de trouver $u \in E$ tel que $\phi(u) = v$.

$v \in \text{Vect}(\phi(\mathcal{B}))$ donc il existe une famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ de $\mathbb{K}$ à support fini telle que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i \phi(e_i) = \phi\left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i\right).$$

Posons alors $u = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i \in E$, on a bien $\phi(u) = v$. □

Définition 1.15. Soit ϕ un endomorphisme d'un espace E . Soit F un sous-espace de E . On dit que F est un *sous-espace stable* de ϕ si, pour tout $u \in F$, $\phi(u) \in F$. (On note parfois « $\phi(F) \subset F$ »).

Exemple(s).

- Si $\phi \in \mathcal{L}(E)$, alors E est un sous-espace stable, et $\{0_E\}$ également.
- Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons l'application ϕ de rotation autour de l'axe $\mathcal{D}$ et d'angle $\theta \in]0, \pi[$. Alors l'axe $\mathcal{D}$ est un s.e.v. stable (un vecteur de $\mathcal{D}$ reste dans $\mathcal{D}$ après rotation). De plus, le plan orthogonal à l'axe de rotation est, lui aussi, stable.
- Dans $E = \mathbb{R}[X]$, considérons

$$\begin{aligned} \phi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\mapsto XP' - P. \end{aligned}$$

Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'espace $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par ϕ .

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Il s'agit de vérifier que $\phi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

$P \in \mathbb{R}_n[X]$ donc $\deg P \leq n$.

Alors $\deg P' \leq n - 1$ donc $\deg(XP') \leq n$, d'où $\deg \phi(P) \leq n$.

Bref, $\phi(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

Considérons

$$\begin{aligned} \psi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\mapsto XP. \end{aligned}$$

$\mathbb{R}_3[X]$ est stable par ϕ , mais pas par ψ .

Définition 1.16. Si ϕ admet un s.e.v. stable F , alors la restriction de l'ensemble de départ de ϕ à F s'accompagne automatiquement d'une restriction de l'ensemble d'arrivée à F . L'endomorphisme ainsi obtenu est appelé *endomorphisme induit* par ϕ sur F .

Rappel. Si F et G sont deux sous-espaces supplémentaires d'un $\mathbb{K}$ -e.v. E , alors pour tout $u \in E$, il existe un unique couple $(u_F, u_G) \in F \times G$ tel que $u = u_F + u_G$.

Définition 1.17. On appelle *projection* sur F parallèlement à G l'application

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E \\ u &\mapsto u_F, \end{aligned}$$

et *symétrie* par rapport à F et parallèlement à G l'application

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E \\ u &\mapsto u_F - u_G. \end{aligned}$$

Théorème 1.18. Soient p, s deux endomorphismes d'un espace vectoriel E . Alors :

- p est une projection si, et seulement si, $p \circ p = p$.

Dans ce cas, les espaces

$$F = \{u \in E \mid p(u) = u\} \quad \text{et} \quad G = \{u \in E \mid p(u) = 0_E\}$$

sont supplémentaires et p est la projection sur F parallèlement à G .

- s est une symétrie si, et seulement si, $s \circ s = \text{id}_E$.

Dans ce cas, les espaces

$$F = \{u \in E \mid s(u) = u\} \quad \text{et} \quad G = \{u \in E \mid s(u) = -u\}$$

sont supplémentaires et s est la symétrie par rapport à F et parallèlement à G .

Remarque.

$$\begin{aligned} \{u \in E \mid p(u) = u\} &= \{u \in E \mid p(u) - u = 0_E\} \\ &= \{u \in E \mid (p - \text{id}_E)(u) = 0_E\} \\ &= \ker(p - \text{id}_E). \end{aligned}$$

Exemple(s).

1. Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, considérons $\phi: aX^2 + bX + c \mapsto aX^2 + a$.

On admet que c'est un endomorphisme. Reconnaitre l'endomorphisme ϕ et décrire ses éléments caractéristiques.

Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$.

$$\begin{aligned} \phi(\phi(P)) &= \phi(aX^2 + a) \\ &= aX^2 + a. \end{aligned}$$

On a $\phi \circ \phi = \text{id}$. Ainsi, ϕ est une projection.

Déterminons ses éléments caractéristiques.

Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$.

- On a

$$\begin{aligned} \phi(P) = P &\iff aX^2 + a = aX^2 + bX + c \\ &\iff \begin{cases} a = a \\ 0 = b \\ a = c \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = c \\ b = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, ϕ est une projection sur le sous-espace

$$\begin{aligned} F &= \left\{ P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid \begin{array}{l} a = c \\ b = 0 \end{array} \right\} \\ &= \{ P = aX^2 + a \mid a \in \mathbb{R} \} \\ &= \text{Vect}(X^2 + 1). \end{aligned}$$

La famille $(X^2 + 1)$ est génératrice de F ; de plus elle est libre car constituée d'un unique vecteur non nul ; c'est donc une base de F .

- D'autre part,

$$\begin{aligned} \phi(P) = 0 &\iff aX^2 + a = 0 \\ &\iff \begin{cases} a = 0 \\ 0 = 0 \\ a = 0 \end{cases} \\ &\iff a = 0. \end{aligned}$$

Donc ϕ est une projection parallèlement à

$$\begin{aligned} G &= \{ aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X] \mid a = 0 \} \\ &= \{ bX + c \mid b, c \in \mathbb{R} \} \\ &= \text{Vect}(X, 1) \\ &= \mathbb{R}_1[X]. \end{aligned}$$

Conclusion : ϕ est la projection sur $\text{Vect}(X^2 + 1)$ et parallèlement à $\mathbb{R}_1[X]$.

2. Dans $E = \mathbb{R}^3$, considérons

$$\psi : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x + y + z \end{pmatrix}.$$

Soit $u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$\begin{aligned} \psi(\psi(u)) &= \psi \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x + y + z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ -x - y + x + y + z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Donc $\psi \circ \psi = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$, donc ψ est une symétrie.

Déterminons ses éléments caractéristiques.

Soit $u \in \mathbb{R}^3$.

- On a

$$\begin{aligned}
 \psi(u) = u &\iff \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x+y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{cases} -x = x \\ -y = y \\ x+y+z = z \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, ψ est une symétrie par rapport à

$$\begin{aligned}
 F &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} x = 0 \\ y = 0 \end{array} \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).
 \end{aligned}$$

- D'autre part,

$$\begin{aligned}
 \psi(u) = -u &\iff \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ x+y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix} \\
 &\iff \begin{cases} -x = -x \\ -y = -y \\ x+y+z = -z \end{cases} \\
 &\iff x+y+2z = 0.
 \end{aligned}$$

Donc ψ est une symétrie parallèlement à

$$\begin{aligned}
 G &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+2z = 0 \right\} \\
 &= \left\{ \begin{pmatrix} -y-2z \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid y, z \in \mathbb{R} \right\} \\
 &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).
 \end{aligned}$$